

Analyse B Cours 21

16/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Techniques d'intégration	2
1.1 Intégration par parties	2
1.2 Changement de variable	2
1.3 Fonctions trigo	3

§1 Techniques d'intégration

§1.1 Intégration par parties

but: calculer une intégrale de la forme

$$\int u'(x)v(x)dx \quad (1)$$

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \quad (2)$$

$$\int u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) - \int u(x)v'(x) dx \quad (3)$$

Exemple 1.1.1.

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) - \int \sin(x) dx = \cos(x) + x \sin(x) + C \quad (4)$$

$$\int x \ln(x) dx = \ln(x) \frac{x^2}{2} - \int \left(\frac{x^2}{2} \right) \frac{1}{x} dx = \ln(x) \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} + C \quad (5)$$

$$\int 1 \times \ln(x) dx = x \ln(x) - \int \frac{x}{x} dx = x \ln(x) - x + C \quad (6)$$

$$\int \arcsin(x) dx = x \arcsin(x) - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad (7.1)$$

$$= x \arcsin(x) + \frac{1}{2} \int -2x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \quad (7.2)$$

$$= x \arcsin(x) + \sqrt{(1-x^2)} + C \quad (7.3)$$

Exemple 1.1.2.

$$\int e^x \cos(x) dx = e^x \cos(x) + \int e^x \sin(x) dx \quad (8.1)$$

$$= e^x \cos(x) + e^x \sin(x) - \int e^x \cos(x) dx \quad (8.2)$$

$$= \frac{e^x (\cos(x) + \sin(x))}{2} + C \quad (8.3)$$

§1.2 Changement de variable

$$\int F'(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C$$

On peut poser $x = \varphi(t)$,

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (9.1)$$

$$= F(\varphi(t)) + C = \int (F(\varphi(t)))' dt \quad (9.2)$$

$$= \int F'(\varphi(t))\varphi'(t) dt \quad (9.3)$$

$$= \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \quad (9.4)$$

$$x = \varphi(t), \frac{dx}{dt} = \varphi'(t), dx = \varphi'(t) dt \quad (10)$$

Conditions sur φ :

1. bijective
2. φ' continue

Exemple 1.2.1.

$$\int \cos(\sqrt{x}) dx, x \geq 0 \quad (11.1)$$

$$x = t^2 = \varphi(t), dx = 2t dt \quad (11.2)$$

$$\int \cos(t) 2t dt \quad (11.3)$$

$$= 2 \int t \cos(t) dt \quad (11.4)$$

$$= 2(t \sin(t) + \cos(t)) + C \quad (11.5)$$

$$= 2(\sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) + \cos(\sqrt{x})) + C \quad (11.6)$$

§1.3 Fonctions trigo

$$\int \sqrt{1-x^2} dx \quad (12.1)$$

$$x = \sin(t), 1-x^2 = \cos(t), dx = \cos(t) dt, \quad (12.2)$$

$$\int \cos(t)^2 dt = \int \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\sin(2t) + C \quad (12.3)$$

$$= \frac{1}{2} \arcsin(x) + \frac{1}{2} \sin(t) \cos(t) + C \quad (12.4)$$

$$= \frac{1}{2} (\arcsin(x) + x\sqrt{1-x^2}) + C \quad (12.5)$$

$$\int \sqrt{x^2+1} dx \quad (13.1)$$

$$\cosh(h)^2 = 1 + \sinh(h)^2 \quad (13.2)$$

$$x = \sinh(t), dx = \cosh(t) dt \quad (13.3)$$

$$\int \cosh(t)^2 dt \quad (13.4)$$

$$= \int \frac{1 + \cosh(2t)}{2} dt \quad (13.5)$$

$$= \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sinh(2t) \right) + C \quad (13.6)$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{argsinh}(x) + \frac{1}{2} x \sqrt{1 + x^2} + c \quad (13.7)$$

$$\int \sqrt{x^2 - 1} dx, x \in]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$$
$$x \geq 1, \cosh(t) = x, t \geq 0, = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 - 1} + \frac{1}{2} \operatorname{argcosh}(-x) + C \quad (14)$$